令和７年度

高等学校入学者選抜学力検査予想問題

第　2　部

数　学

注　　意

１　問題は，1 から 5 まであり，12 ページまで印刷してあります。

２　答えは，すべて別紙の解答用紙に記入し，解答用紙だけ提出しなさい。

３　3 問 2，問 3，5 問 5（2）は，途中の計算や考え方も解答用紙に書きなさい。それ以外の計算は，問題用紙のあいているところを利用しなさい。

1　次の問いに答えなさい。（配点　33）

問 1　(1)～(3)の計算をしなさい。

(1)　$10\times(0.1)^2-(0.01)^3\times100^3$

(2)　$5035\times5031-4970\times4964-5$

(3)　$\left\{\left(\sqrt{14}+\sqrt{13}\right)^3+\left(\sqrt{14}-\sqrt{13}\right)^3\right\}^2-\left\{\left(\sqrt{14}+\sqrt{13}\right)^3-\left(\sqrt{14}-\sqrt{13}\right)^3\right\}^2$

問 2　$\sqrt{5}$ の小数部分を t とします。t^2+4t の値を求めなさい。

問 3　下の図のように，１，３，５，７，９の数字を 1 つずつ書いた 5 枚のカードがあります。この 5 枚のカードの中から，3 枚のカードを 1 枚ずつ，もとにもどさず取り出します。1 枚目に取り出したカードの数字を a，2 枚目に取り出したカードの数字を b，3 枚目に取り出したカードの数字を c とするとき，$7a+5b+3c$ が 3 の倍数となる取り出し方は，全部で何通りありますか，求めなさい。



問 4　空間における平面 P，直線 *l*，直線 *m* の位置関係について述べた文として最も適当なものはどれですか，次の**ア**～**エ**から 1 つ選びなさい。

ア　直線 *l* と直線 *m* がともに平面 P 上にあるとき，直線 *l* と直線 *m* はつねに交わる。

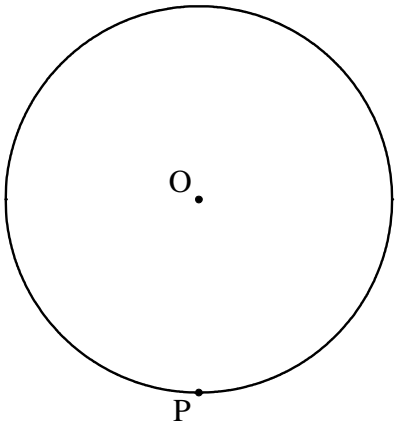
イ　直線 *l* と直線 *m* がともに平面 P 上に平行であるとき，直線 *l* と直線 *m* はつねに平行である。

ウ　直線 *l* が平面 P 上にある直線 *m* と垂直に交わっているとき，直線 *l* は平面 P につねに垂直である。

エ　平面 P と交わる直線 *l* が平面 P 上にある直線 *m* と交わらないとき，直線 *l* と直線 *m* はつねにねじれの位置にある。

問 5　濃度の異なる食塩水 A，B があります。A を 200 g と B を 300 g 混ぜ合わせると，濃度 9%の食塩水になりました。また，A を 300 g と B を 200 g 混ぜ合わせると，濃度 8%の食塩水になりました。このとき，食塩水 A の濃度と食塩水 B の濃度はそれぞれ何パーセントになりますか，求めなさい。
食塩水の濃度は（食塩の量(g)　÷（食塩の量(g)＋水の量(g)））×100 で求められます。

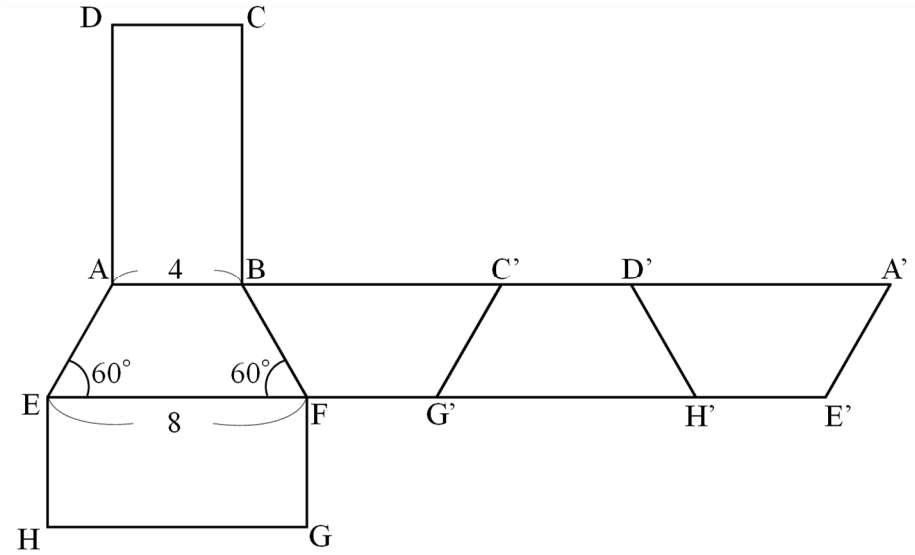
問 6　下の図のように，点 O を中心とする円があり，円周上に点 P があります。点 P を中心とし，面積が円 O の面積の 3 倍であるような円 P を，定規とコンパスを使って作図しなさい。
ただし，作図に用いた線を消さないこと。



2　下の**図１**のように，AB＝4，GH＝8，∠AEF＝∠BFE＝60°の，立体 ABCD-EFGH の展開図があります。展開図を組み立てると，点 A’，C’，D’，E’，G’，H’はそれぞれ，点 A，C，D，E，G，H と重なり，四角形 ABCD//四角形 EHGF となります。四角形 ABCD と四角形 EHGF は合同な長方形で，四角形 ABFE，四角形 G’FBC’，四角形 C’D’H’G’，四角形 E’H’D’A’は合同な台形です。

次の問いに答えなさい。（配点　14）

図１



問１　立体 ABCD-EFGH の表面積を求めなさい。

問２　雅紀さんは，次のような手紙を受け取りました。

雅紀さんへ
　　図１を組み立てた立体 ABCD-EFGH の体積を求めてください。
　　さもないと，ポテチにマヨネーズを dip して食べるのを禁止します。
隆より

「それは困る！」と思った雅紀さんは，コンピューターを使ってこの問題を解くことにしました。

図２は**図１**の展開図を組み立てた立体をコンピューター上に表示したものです。雅紀さんが使った空間図形描画ソフトでは，**図２**のように点の位置を座標空間上で（x, y, z）のように表します。x 軸と y 軸の 2 つの数直線が垂直に交わる平面を座標平面といい，x 軸と y 軸の交点を原点といいますが，この原点で x 軸，y 軸ともに垂直に交わる直線を z 軸とします。座標空間上の点の位置は，原点 O から x 軸，y 軸，z 軸のそれぞれの方向にどれだけ進んだかを示す座標で表すことができます。原点 O の座標は x 軸，y 軸，z 軸のそれぞれの位置が 0 となるため座標は（0, 0, 0）となり，**図２**で点 E は x 軸の方向に−4，y 軸の方向に−2，z 軸の方向に 0 進んだ位置にある点のため E（−4，−2, 0）と表すことができます。

図２

点の位置

A（ ア , イ , オ ）

B（ ウ , イ , オ ）

C（2, エ , オ ）

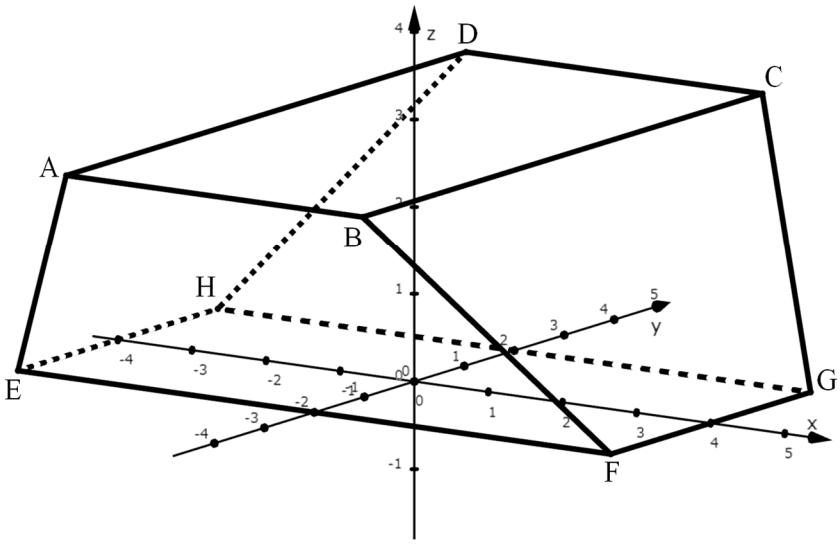
D（−2, エ , オ ）

E（−4, −2, 0）

F（4, 2, 0）

G（4, −2, 0）

H（−4, 2, 0）



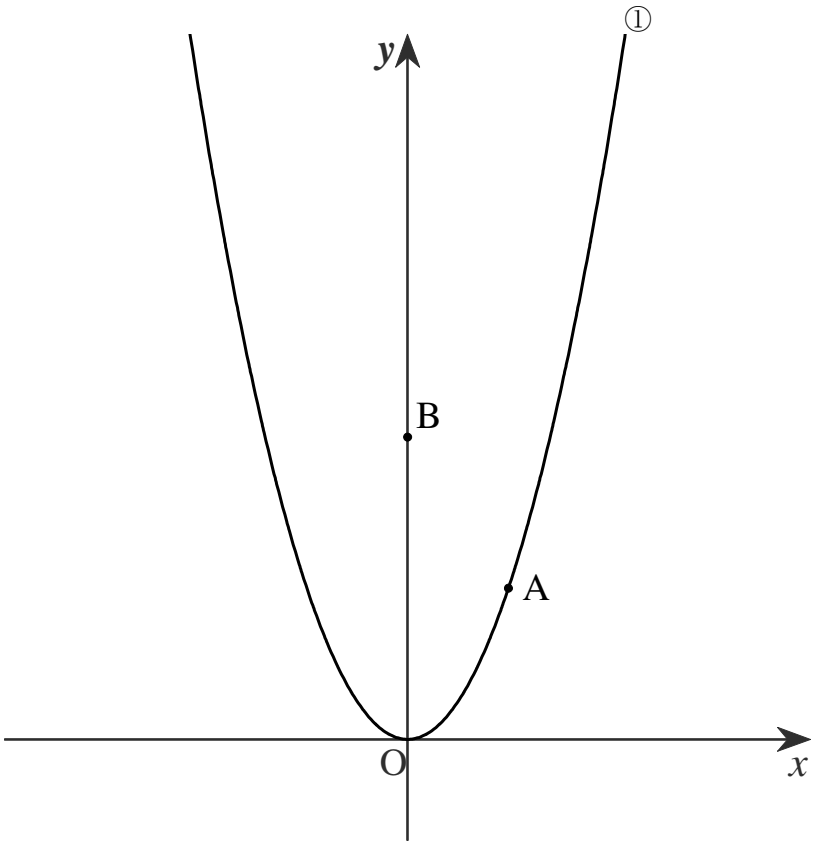
次の（1），（2）に答えなさい。

（1） ア ～ オ に当てはまる数を，それぞれ書きなさい。

（2）立体 ABCD-EFGH の体積を求めなさい。

3　下の図のように，関数 $y=ax^2$（a は正の定数）……①のグラフがあります。①のグラフ上に点 A があり，点 A の x 座標を 1 とします。また y 軸上に点 B をとり，y 座標を b とします。点 O は原点とし，$b>0$ とします。

次の問いに答えなさい。（配点　18）



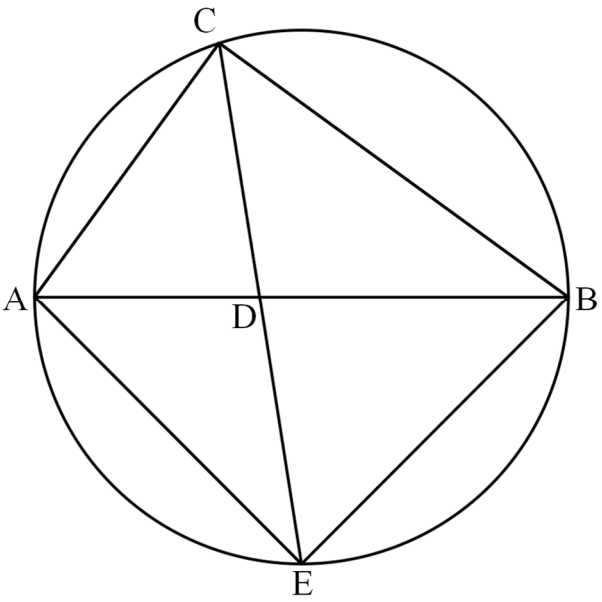
問 1　a，b を自然数とします。x 軸上に x 座標が -2 である点 P をとります。△ABP が二等辺三角形になるときの（a, b）の組を 3 つ求めなさい。

問 2　$b=a^2$ とします。四角形 OABQ が平行四辺形となるように点 Q をとります。点 Q が①上の点になるときの a の値を求めなさい。

問 3　$a>1$，$b=2a$ とします。点 R（a, a），点 S（a, 0）をとり，直線 AB と線分 RS または線分 OS との交点を T とします。$ST=\frac{3}{4}$ となる a の値をすべて求めなさい。

4　下の図のように，線分 AB を直径とする円があり，△ABC ができるように円周上に点 C をとります。∠ACB の二等分線と線分 AB との交点を D，円との交点を E とします。

次の問いに答えなさい。（配点　17）



問 1　AD×CE＝AC×AE を証明しなさい。

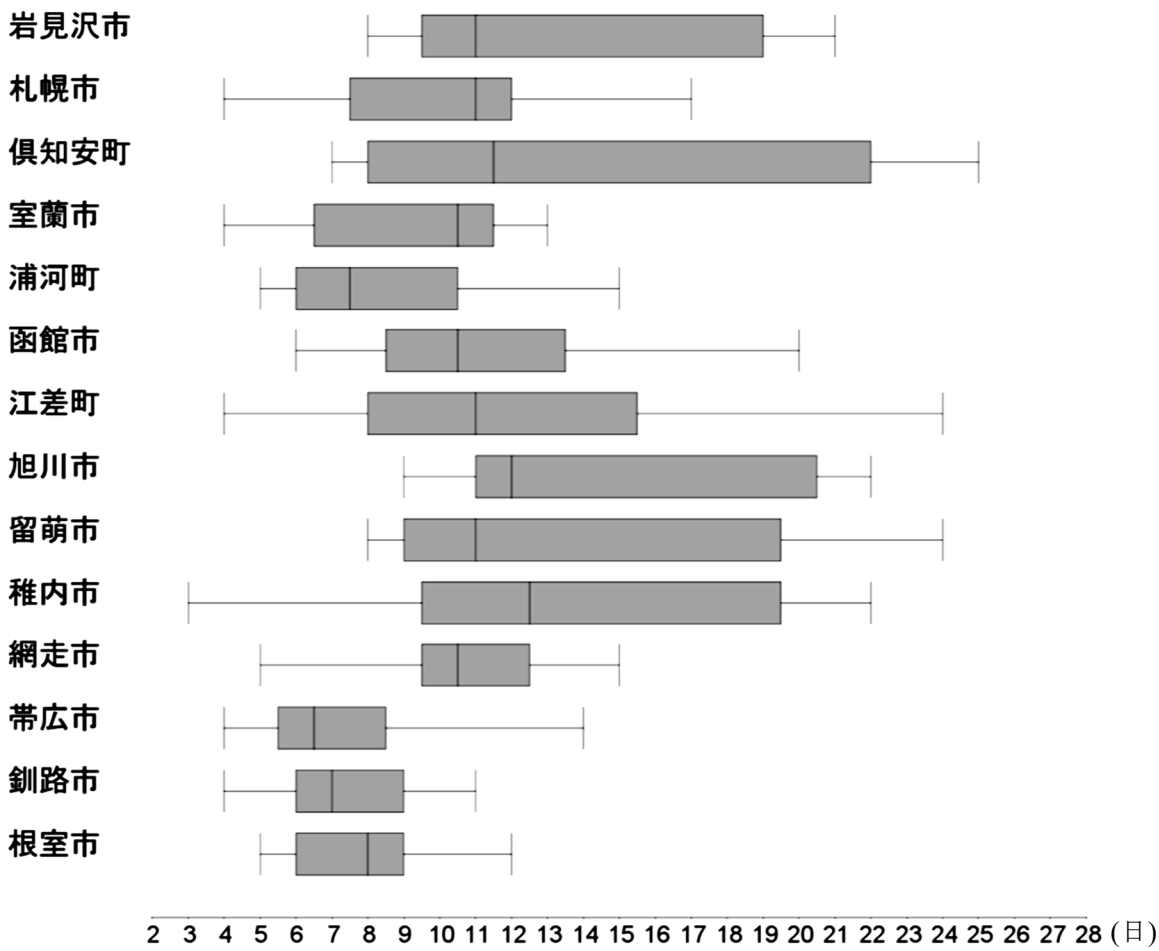
問 2　AC//EB のとき，円の面積は四角形 ACBE の面積の何倍か求めなさい。ただし，円周率はπとします。

問 3　∠ADC≦90°とします。△BDE の面積が△BDC の面積の 2 倍のとき，△BCE の面積は△ACE の面積の何倍か求めなさい。

5　次の問いに答えなさい。(配点　18)

問 1　空知さん，上川さん，檜山さんの 3 人は，北海道のいくつかの市町における 2023 年 1 月から 2023 年 12 月までの月ごとの降水日数を調べました。ただし，降水量に換算して 1 mm 以上の雨や雪が降った日を降水日数として数えています。**図 1** は，岩見沢市，札幌市，倶知安町，室蘭市，浦河町，函館市，江差町，旭川市，留萌市，稚内市，網走市，帯広市，釧路市，根室市の 14 市町について，それぞれの市の月ごとの降水日数のデータを，空知さんが箱ひげ図に表したものです。次の (1)，(2) の問いに答えなさい。

図 1



(気象庁 Web ページより作成)

(1) 上川さんは**図 1** から次のように考えました。上川さんの考えの①～③は，それぞれ**図 1** から読みとれることとして正しいといえるか，最も適切なものを次の**ア**～**ウ**から 1 つずつ選びなさい。

① 釧路市と根室市の中央値は異なるが，平均値は等しい。

② 網走市と帯広市の四分位範囲は等しい。

③ 浦河町の第一四分位数と，函館市の中央値は同じである。

ア　正しい　　**イ**　正しくない　　**ウ**　**図 1** からはわからない

(2) 檜山さんは，倶知安町の月ごとの降水日数のデータを度数分布表（**表 1**）にまとめることにしました。**表 1** の［ ア ］にあてはまる数を，**図 1** から読み取り求めなさい。ただし，小数第 2 位までの小数で表しなさい。

表 1

階級（日）	度数（月）	累積相対度数
以上　　未満		
0　～　4	0	0.00
4　～　8		
8　～　12		**ア**
12　～　16		
16　～　20		
20　～　24		
24　～　28		1.00
計	12	

問 2　空知さん，上川さん，檜山さんは，iPhone*にインストールする天気予報アプリについて会話しています。

空知：	スマホを iPhone にしたんだ。天気予報アプリを新たにインストールしようと思うんだけど，オススメない？
上川：	特にこだわり無いなら，iPhone にプリインストールされている天気予報アプリで良いんじゃないですか？デザインお洒落ですし。
空知：	あれはあれで良いのだけど，なんとなく日本人の感覚に合ってないじゃない。日本で作られた天気予報アプリの方が，根拠は無いけどしっくり来る気がして。
上川：	確かにそうですね。日本製なら，僕は X 社と Y 社のアプリを使っていますよ。2 つの天気予報を見るようにしています。2 つ全部インストールするのが僕的にはオススメです。
空知：	2 つもインストールしていたら，ホーム画面見られたとき天気予報マニアか何かと勘違いされそうだから嫌だな。どさんこワイド*のお天気キャスターじゃあるまいし。猪股さん*くらいイケメンだったら称賛されるだろうけど，俺だったらドン引きされちゃうよ。というか2つ天気予報アプリインストールしたって,天気予報はどれも同じじゃないの？
上川：	面倒くせぇな。（2 つの天気予報アプリはそれぞれ独自の予報を出しているのですよ。そのため当たりやすさも異なります。う～ん，1 つだけインストールするなら，最も天気予報が当たりやすいアプリが良いのではないでしょうか？そうですね，X 社は有名芸能人が「No.1」と言っている広告をよく見かけますし，X 社のアプリが一番良いのではないでしょうか？）
空知：	そうなんだ。それなら，X 社のアプリを使ってみようかな。
檜山：	え～X 社でいいのかしら！？ X 社のアプリが No.1 って言えるの，自分の得意な項目だけで勝負しているからと睨んでいるわ。私の目は騙せないわよ～。天気予報が当たる・当たらないの調査方法は色々あるから，そのうち自分の都合の良い情報だけ出しているんじゃないかって思っているわ～。
上川：	確かにそうですね，天気予報の精度を評価する手法は様々なものがあります。自分だけ良く見せることも簡単ですね。

空知：	まあ広告ってそういうものだよね。でも，天気予報にも色々あるんだね。どの予報アプリが当てているか調べてみるのも面白そう。ちょっと調べてみます。

（注）●「iPhone」Apple 社が設計・販売しているスマートフォン。●「どさんこワイド」札幌テレビ放送(STV)で夕方に放送されているローカルワイド番組のシリーズ。●「猪股さん」昔(200X 年頃)どさんこワイドでお天気コーナーを担当していた日本気象協会所属の気象予報士。お天気キャスターにはもったいないイケメン過ぎる風貌で，北海道の奥様方の心を奪いまくった恋泥棒であった。猪股さんが卒業した途端お天気コーナーの視聴率が大幅ダウンしたという噂もある。お天気キャスターを何だと思っているんだ。

次の（1），(2）の問いに答えなさい。

(1) 下線部の例に「二乗平均平方根誤差(RMSE)」「見逃し率」というものがあります。

たとえば次のような日最高気温の予報 F と実際の気温 O があったとします。

	1 日	2 日	3 日	4 日
日最高気温の予報(℃)：F	31	30	27	27
実際の気温(℃)：O	29	31	32	30

二乗平均平方根誤差(RMSE)の説明

二乗平均平方根誤差(RMSE)は，$\sqrt{\left(\mathrm{F}-\mathrm{O}\right)^2}$の合計/予報回数 で求められるので，上の例の場合，

$\sqrt{\dfrac{(2)^2+(-1)^2+(-5)^2+(-3)^2}{4}}=\dfrac{\sqrt{39}}{2}\approx 3.12$ となります。

見逃し率の説明

見逃しとは，予報で「○○なし」だったのにも関わらず、実際は「○○あり」であった場合をいいます。見逃し率は，見逃しが全予報に占める割合（%）をいいます。上の例の場合，真夏日（日最高気温が 30℃以上の日）の見逃し率を求めると，3 日，4 日で真夏日を見逃しているので，

$\dfrac{2}{4}=0.50$ となります。

空知さんは，ある年の Z 市の 8 月 1 日から 8 月 7 日の X 社，Y 社の日最高気温の予報と実際の気温ついて調べ，**表２**にまとめました。

表２

	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日
X 社の日最高気温の予報(℃)	26	27	33	29	30	23	28
Y 社の日最高気温の予報(℃)	30	28	31	34	30	29	30
実際の気温(℃)	26	30	33	32	30	31	28

気象の予報の利用者①，②が次の文に示す要望を持っています。それぞれの利用者が契約する気象会社を**表２**から判断する場合，適切な選択を X 社，Y 社から 1 つずつ選びなさい。

① 最高気温は電力需要に大きく影響するので，二乗平均平方根誤差(RMSE)が小さい会社と契約したい。

② 真夏日は会社をお休みにしないと暴動が起きるので，真夏日の予報の見逃し率が小さい会社と契約したい。

(2) 下線部の例は他に「ブライアスコア」というものがあります。

ブライアスコアの説明

たとえば次のような降水確率の予報 P と降水の有無（実際に雨や雪が降ったかどうか）A があったとします。

	1 日	2 日	3 日	4 日
降水確率：P	0.2	0.6	0.9	0.3
降水の有無（降水があれば 1，なければ 0 とする）：A	0	1	1	0

ブライアスコアは，$(P-A)^2$ の合計/予報回数 で求められるので，上の例の場合，

$\dfrac{(0.2)^2+(-0.4)^2+(-0.1)^2+(0.3)^2}{4}=0.075$ となります。

この値が小さいほど精度が良く，この値が大きいほど精度は悪いと言えます。

空知さんは，ある年の Z 市の 8 月 1 日から 8 月 9 日の Y 社の降水確率の予報と，降水の有無について調べ，**表３**にまとめました。ただし，8 月 7 日と 8 月 8 日の降水の有無は空欄になっています。

表３

	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日
予報 (降水確率)	x	y	0.5	x	y	0.5	x	y	0.5
降水の有無	0	0	0	1	1	1			0

また，8 月 1 日から 8 月 9 日の降水確率の予報と降水の有無について次のことが分かっています。

① 8 月 1 日から 3 日までの 3 日間のブライアスコアと，8 月 4 日から 6 日までの 3 日間のブライアスコアは等しい。

② 8 月 7 日と 8 日の 2 日間のうち，いずれか 1 日だけ降水があった。

③ 8 月 7 日から 9 日までの 3 日間のブライアスコアは，8 月 1 日から 6 日までの 6 日間のブライアスコアより，$\dfrac{2}{15}$ だけ小さかった。

x と y の値を求めなさい。ただし，$0 \leqq x < 0.5$，$0 \leqq y \leqq 1$ とします。